Semiconductor Electronics: Materials, Devices and Simple Circuits

NEET UG High-Yield Comprehensive Physics Tutorial & Practice Module

अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी: पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ

NEET UG भौतिकी परीक्षा-उन्मुख विस्तृत अध्ययन मार्गदर्शिका एवं अभ्यास संग्रह

1. Learning Objectives and Exam Context

In the NEET UG syllabus, Semiconductor Electronics carries a consistent weight of 2 to 3 direct questions (8 to 12 marks). The topic tests factual accuracy, clear conceptual discrimination between carrier mechanics (drift vs. diffusion), band diagrams, impurity doping calculation via the mass-action law, diode forward/reverse characteristics, and full-wave/half-wave rectifier wave outputs.

- Differentiate solid-state semiconductors from historical vacuum tubes (valves).
- Classify conductors, semiconductors, and insulators using electrical resistivity (ρ), conductivity (σ), and energy band gap (E_g).
- Understand intrinsic semiconductor carrier dynamics: thermal generation of electron-hole pairs, carrier concentration equality $n_e = n_h = n_i$, and total conduction current.
- Analyse extrinsic semiconductors (n-type and p-type): dopant valency, donor/acceptor energy levels, majority and minority carriers, and the mass action law $n_e n_h = n_i^2$.
- Master p-n junction physics: formation of depletion region, immobile space-charge cores, barrier potential, and balance of diffusion and drift currents.
- Evaluate the p-n junction diode under forward and reverse bias, dynamic resistance, threshold/knee voltage, and reverse breakdown.
- Compute output parameters of half-wave and full-wave rectifiers and understand the ripple-filtering mechanism of shunt capacitors.

1. अध्ययन के उद्देश्य एवं परीक्षा संदर्भ

NEET UG पाठ्यक्रम में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रश्न (8 से 12 अंक) निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यह अध्याय ऊर्जा बैंड सिद्धांत, नैज व बाह्य अर्धचालक, द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम, p-n संधि निर्माण, डायोड अभिलक्षण तथा दिष्टकारी परिपथों की संकल्पनाओं पर आधारित होता है।

- ठोस अवस्था अर्धचालकों एवं निर्वात नलिकाओं (वाल्वों) के कार्य सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट करना।
- प्रतिरोधकता (ρ), चालकता (σ) एवं वर्जित ऊर्जा अंतराल (E_g) के आधार पर चालकों, अर्धचालकों तथा विद्युतरोधी पदार्थों का वर्गीकरण करना।
- नैज अर्धचालक में ऊष्मीय जनन, इलेक्ट्रॉन-होल युग्म, आवेश वाहक सांद्रता $n_e = n_h = n_i$ तथा कुल धारा के सूत्र को समझना।
- अपद्रव्यी (n-प्रकार तथा p-प्रकार) अर्धचालकों में अपमिश्रण, दाता व ग्राही ऊर्जा स्तर, बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वाहक तथा द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम $n_e n_h = n_i^2$ का अनुप्रयोग।
- p-n संधि निर्माण में अवक्षय परत (ह्रासी क्षेत्र), स्थिर आयन कोर, रोधिका विभव (प्राचीर विभव), विसरण धारा तथा अपवाह धारा का संतुलन।
- अग्र अभिनति व पश्च अभिनति में p-n संधि डायोड का व्यवहार, गतिक प्रतिरोध, देहली विभव तथा भंजन वोल्टता का विश्लेषण।
- अर्ध-तरंग व पूर्ण-तरंग दिष्टकारी परिपथों की कार्यप्रणाली, निर्गत आवृत्ति तथा संधारित्र फिल्टर द्वारा ऊर्मिका निवारण की गणना।

2. Historical Foundation: Vacuum Tubes vs. Solid-State Devices

Before the invention of the junction transistor in 1948, electronic systems relied on vacuum tubes (valves)—such as the vacuum diode (two electrodes: cathode and anode/plate) and triode (cathode, plate, and control

BOSONANCE

grid). In a vacuum tube, thermionic emission supplies mobile electrons from a heated cathode, which then traverse an evacuated space toward the plate under high operating voltages (~100 V). The vacuum prevents electrons from dissipating kinetic energy through collisions with ambient gas molecules.

Conversely, in solid-state semiconductor devices, charge carrier generation and motion take place entirely **within the solid lattice itself**. Excitations such as thermal energy, ambient light, or modest operating voltages (~1 V) modulate the mobile charge carrier density without any cathode heating or vacuum chamber.

Feature / Parameter	Vacuum Tubes (Valves)	Solid-State Semiconductor Devices
Conduction Medium	Evacuated inter-electrode space (vacuum)	Within the solid crystalline lattice
Carrier Generation	Thermionic emission from an externally heated cathode	Thermal excitation, optical excitation, or doping
Operating Voltage	High (~100 V)	Low (~1 V to 5 V)
Power Consumption & Size	High power consumption; bulky and fragile	Extremely low power; compact and robust
Reliability & Lifespan	Limited life (filament burns out); low reliability	Long lifespan; exceptionally high reliability

Historical Milestone: Early radio receivers utilized natural galena (lead sulfide, PbS) crystals with a metal point-contact cat-whisker as the first solid-state detector of radio waves.

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: निर्वात नलिकाएं (वाल्व) बनाम ठोस-अवस्था युक्तियाँ

सन् 1948 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार से पूर्व, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में निर्वात नलिकाओं (डायोड, ट्रायोड आदि) का प्रयोग होता था। इनमें तप्त कैथोड से तापीय उत्सर्जन द्वारा मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन निर्वात में एनोड की ओर गति करते थे। उच्च वोल्टता (~100 V) तथा निर्वात की अनिवार्यता के कारण ये वाल्व अत्यधिक विद्युत ऊर्जा व्यय करते थे, भारी थे तथा फिलामेंट जल जाने के कारण उनका जीवनकाल सीमित था।

इसके विपरीत, ठोस-अवस्था अर्धचालक युक्तियों में आवेश वाहकों की आपूर्ति तथा उनका प्रवाह **ठोस क्रिस्टल जालक के भीतर** ही संपन्न होता है। इन्हें गर्म करने के लिए किसी फिलामेंट अथवा निर्वात नली की आवश्यकता नहीं होती। ये अत्यंत लघु आकार, निम्न वोल्टता (~1 V), निम्न शक्ति खपत तथा दीर्घ जीवनकाल वाली होती हैं। ऐतिहासिक रूप से गैलेना (लेड सल्फाइड, PbS) के प्राकृतिक क्रिस्टल का उपयोग रेडियो तरंग संसूचक के रूप में किया गया था।

3. Classification of Solids: Conductivity and Energy Band Theory

A. Classification on the Basis of Conductivity and Resistivity

At room temperature, solid materials exhibit a vast spectrum of electrical conductivity (σ) and electrical resistivity ($\rho = 1/\sigma$):

- **Metals (Conductors):** Possess extremely low resistivity and exceptionally high conductivity:
$$\rho \sim 10^{-2} \text{ to } 10^{-8}\ \Omega\,\text{m}, \quad \sigma \sim 10^{2} \text{ to } 10^{8}\ \text{S m}^{-1}$$
- **Semiconductors:** Possess intermediate resistivity and conductivity:
$$\rho \sim 10^{-5} \text{ to } 10^{6}\ \Omega\,\text{m}, \quad \sigma \sim 10^{5} \text{ to } 10^{-6}\ \text{S m}^{-1}$$
- **Insulators:** Possess very high resistivity and negligibly low conductivity:
$$\rho \sim 10^{11} \text{ to } 10^{19}\ \Omega\,\text{m}, \quad \sigma \sim 10^{-11} \text{ to } 10^{-19}\ \text{S m}^{-1}$$

Categories of Semiconductor Materials:

- **Elemental Semiconductors:** Silicon (Si) and Germanium (Ge).
- **Compound Semiconductors:**
  - *Inorganic:* CdS, GaAs, CdSe, InP.
  - *Organic:* Anthracene, doped phthalocyanines.
  - *Organic Polymers:* Polypyrrole, polyaniline, polythiophene.

BOSONANCE

B. Energy Band Formation in Crystalline Solids

In an isolated atom, electron energy levels are discrete and governed by quantized atomic orbitals. In a crystalline solid with N interacting atoms, valence shells overlap. Under the Pauli exclusion principle, each discrete atomic energy state splits into N closely spaced sub-levels. Because $N \sim 10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}$, these discrete levels form a continuous **energy band**.

- **Valence Band (VB):** The energy band formed by the valence electrons. At absolute zero ($T = 0\ \mathrm{K}$), it is completely filled. The maximum energy level of this band is denoted as E_V.
- **Conduction Band (CB):** The lowest unoccupied energy band situated directly above the valence band. Conduction band electrons are delocalized and drift under an applied electric field. The lowest energy boundary of this band is denoted as E_C.
- **Forbidden Energy Gap (E_g):** The separation between the bottom of the conduction band and the top of the valence band:
$$E_g = E_C - E_V$$
No allowed electron energy states exist within this band gap.

For a crystal of Silicon ($n = 3$) or Germanium ($n = 4$) containing N atoms, there are $4N$ valence electrons occupying $8N$ available quantum states ($2s + 6p$). At equilibrium interatomic spacing, these split into a lower completely filled valence band of $4N$ states and an upper completely empty conduction band of $4N$ states, separated by E_g.

3. ठोसों का वर्गीकरण: चालकता एवं ऊर्जा बैंड सिद्धांत

क. विद्युत चालकता एवं प्रतिरोधकता के आधार पर वर्गीकरण

कमरे के ताप पर ठोस पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता (ρ) अथवा चालकता ($\sigma = 1/\rho$) के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है:

- **धातुएं (चालक):** अति निम्न प्रतिरोधकता तथा अति उच्च चालकता:
$$\rho \sim 10^{-2} \text{ से } 10^{-8}\ \Omega\,\mathrm{m}, \quad \sigma \sim 10^{2} \text{ से } 10^{8}\ \mathrm{S\,m^{-1}}$$
- **अर्धचालक:** मध्यवर्ती प्रतिरोधकता तथा चालकता:
$$\rho \sim 10^{-5} \text{ से } 10^{6}\ \Omega\,\mathrm{m}, \quad \sigma \sim 10^{5} \text{ से } 10^{-6}\ \mathrm{S\,m^{-1}}$$
- **विद्युतरोधी (अचालक):** अति उच्च प्रतिरोधकता तथा नगण्य चालकता:
$$\rho \sim 10^{11} \text{ से } 10^{19}\ \Omega\,\mathrm{m}, \quad \sigma \sim 10^{-11} \text{ से } 10^{-19}\ \mathrm{S\,m^{-1}}$$

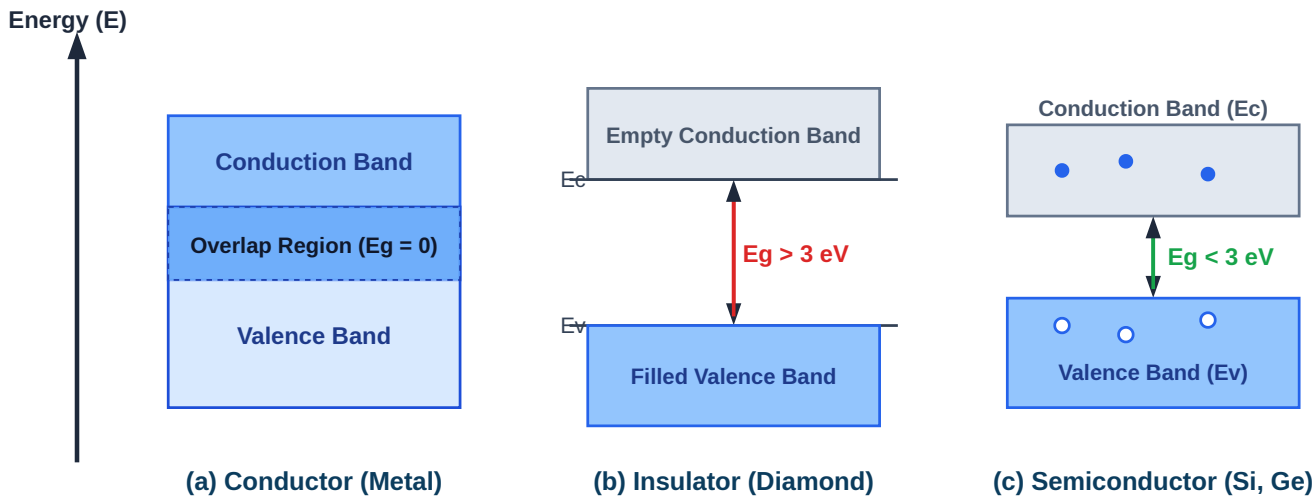
अर्धचालक तात्विक (जैसे Si व Ge) अथवा यौगिक हो सकते हैं। अकार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के प्रमुख उदाहरण CdS, GaAs, CdSe तथा InP हैं।

ख. क्रिस्टल में ऊर्जा बैंडों का निर्माण

विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर विविक्त (discrete) होते हैं। जब N परमाणु परस्पर संकुलित होकर क्रिस्टल जालक बनाते हैं, तो पाउली अपवर्जन नियम के कारण प्रत्येक बाह्य ऊर्जा स्तर अत्यंत निकटवर्ती N सूक्ष्म स्तरों में विपाटित (split) होकर एक सतत **ऊर्जा बैंड** का निर्माण करता है।

- **संयोजकता बैंड (VB):** संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों से बना बैंड। परम शून्य ताप ($T = 0\ \mathrm{K}$) पर यह पूर्णतः भरा होता है। इसका उच्चतम ऊर्जा स्तर E_V कहलाता है।
- **चालन बैंड (CB):** संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर स्थित बैंड। इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका न्यूनतम ऊर्जा स्तर E_C कहलाता है।
- **वर्जित ऊर्जा अंतराल (E_g):** चालन बैंड की तली तथा संयोजकता बैंड के शीर्ष के मध्य का ऊर्जा अंतर $E_g = E_C - E_V$ होता है। इसमें कोई अनुमत ऊर्जा अवस्था विद्यमान नहीं होती।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 1: Energy band comparisons among conductors, insulators, and semiconductors.
आरेख 1: चालकों, विद्युतरोधियों तथा अर्धचालकों के ऊर्जा बैंडों की तुलना।

Material Class	Band Gap (E_g)	Representative Values	Conduction Characteristics
Metals	$E_g \approx 0$	Tin (Sn): $E_g = 0$ eV	Valence and conduction bands overlap or conduction band is partially filled; abundant free electrons even at 0 K.
Insulators	$E_g > 3$ eV	Carbon (Diamond): $E_g \approx 5.4$ eV	Valence electrons are tightly bound; thermal excitation cannot bridge the large gap; negligible conductivity.
Semiconductors	0.2 eV $< E_g < 3$ eV	Silicon: 1.1 eV Germanium: 0.7 eV	Behave as perfect insulators at 0 K; at room temperature (300 K), thermal energy excites significant numbers of electrons across E_g.

NEET महत्वपूर्ण तथ्य: कार्बन (हीरा), सिलिकॉन तथा जर्मेनियम सभी आवर्त सारणी के 14वें (IV-A) वर्ग के तत्व हैं और इनकी क्रिस्टल संरचना समरूप चतुष्फलकीय (डायमंड जैसी) होती है। किंतु कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अति निकट (द्वितीय कक्षा, $n = 2$) होते हैं, जिससे इसका ऊर्जा अंतराल विशाल ($E_g \approx 5.4$ eV > 3 eV) होता है और यह विद्युतरोधी है। सिलिकॉन ($n = 3$) के लिए $E_g \approx 1.1$ eV तथा जर्मेनियम ($n = 4$) के लिए $E_g \approx 0.7$ eV होने के कारण ये अर्धचालक हैं। इसी वर्ग का भारी तत्व टिन (Sn) के लिए $E_g = 0$ eV होने के कारण वह धातु (चालक) है।

4. Intrinsic Semiconductors: Pure Crystal Mechanics

An **intrinsic semiconductor** is a chemically pure semiconductor crystal devoid of any impurity dopants. Both Silicon (Si) and Germanium (Ge) possess four valence electrons (s^2p^2). In their diamond-cubic crystalline lattice, every atom forms four covalent bonds with its four nearest neighbors by sharing one electron pair per bond.

Thermal Excitation and Generation of Holes

- **At Absolute Zero ($T = 0$ K):** All valence bonds are intact. No free electrons exist in the conduction band, and the valence band is completely filled. Thus, a pure semiconductor acts as a **perfect insulator** at 0 K.
- **At Finite Temperature ($T > 0$ K):** Thermal lattice vibrations break a few covalent bonds. The ejected electron enters the conduction band as a free carrier with charge $-e$ and mass m_e^*.
- **Concept of a Hole:** The vacancy created in the broken covalent bond has an effective positive charge of $+e$. When a bound electron from an adjacent intact bond jumps into this vacant site, the vacancy shifts to the neighbor's site. This apparent motion of the vacancy behaves as a real particle with positive charge $+e$, known as a **hole**.

BOSONANCE

Carrier Equality in Intrinsic Semiconductors:

$$n_e = n_h = n_i$$

Where n_e is the conduction electron concentration, n_h is the hole concentration, and n_i is the intrinsic carrier concentration.

Total Conduction Current

When an external electric field $\vec{E}$ is applied across the semiconductor, free electrons drift opposite to $\vec{E}$, producing electron current I_e. Simultaneously, valence electrons shuttle between bonds toward positive potential, making holes drift in the direction of $\vec{E}$, producing hole current I_h. Since both charges move in opposite directions, their conventional currents add together in parallel:

$$I = I_e + I_h$$
$$I = eA(n_e v_e + n_h v_h) = eAn_i(v_e + v_h)$$

Equilibrium Condition: Thermal generation of electron-hole pairs occurs simultaneously with carrier recombination (when a free conduction electron falls into a hole). In steady-state thermal equilibrium, the **rate of generation (R_g) equals the rate of recombination (R_r)**.

4. नैज (शुद्ध) अर्धचालक: आवेश वाहक एवं चालन क्रियाविधि

शुद्ध अर्धचालक को **नैज अर्धचालक (Intrinsic Semiconductor)** कहते हैं। सिलिकॉन (Si) एवं जर्मेनियम (Ge) चतुःसंयोजी तत्व हैं। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम 4 पड़ोसी परमाणुओं के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 4 सहसंयोजक बंध बनाता है।

- **परम शून्य ताप ($T = 0\ \mathrm{K}$) पर:** सभी सहसंयोजक बंध पूर्णतः आबद्ध होते हैं। चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। अतः $0\ \mathrm{K}$ पर नैज अर्धचालक एक **आदर्श विद्युतरोधी** की भांति व्यवहार करता है।
- **कमरे के ताप ($T > 0\ \mathrm{K}$) पर:** तापीय ऊर्जा पाकर कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है। सहसंयोजक बंध में रिक्त हुआ स्थान **होल (विवर)** कहलाता है, जिसका प्रभावी आवेश $+e$ होता है।

नैज अर्धचालक में वाहक सांद्रता संबंध:

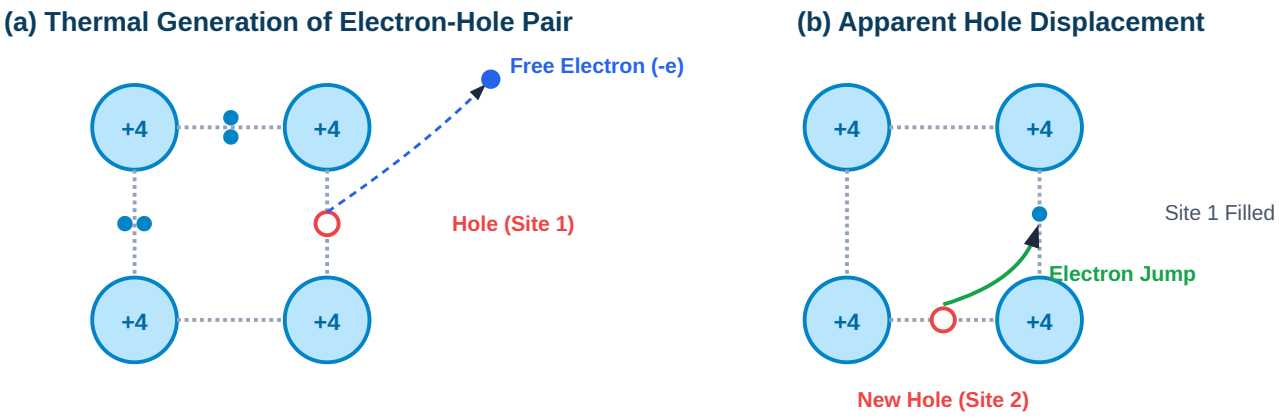
$$n_e = n_h = n_i$$

यहाँ n_e मुक्त इलेक्ट्रॉन सांद्रता, n_h होल सांद्रता तथा n_i नैज आवेश वाहक सांद्रता है।

जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों विपरीत दिशाओं में गति करते हुए समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अतः कुल धारा:

$$I = I_e + I_h$$

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Two-dimensional representation of covalent bond breakage and hole transport mechanism.
आरेख 2: सिलिकॉन क्रिस्टल जालक में तापीय इलेक्ट्रॉन-होल जनन तथा होल की गति का द्वि-विमीय निरूपण।

5. Extrinsic Semiconductors: Doping, n-Type, and p-Type

Because the room-temperature conductivity of intrinsic semiconductors is exceedingly low ($n_i \sim 1.5 \times 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$ in Si compared to an atomic density of $\sim 5 \times 10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}$), practical solid-state devices require **doping**. Doping is the deliberate introduction of desirable impurity atoms (dopants) in controlled minute amounts (typically ~1 part per million, ppm).

> **Criterion for Dopant Selection:** The dopant atom must possess approximately the same atomic radius as the host tetravalent atom (Si or Ge) so that it smoothly substitutes for the host in the crystalline lattice without causing lattice distortion.

A. n-Type Semiconductors (Donor Doping)

When pure tetravalent Si or Ge is doped with a **pentavalent impurity** (Group 15 elements: P, As, Sb), each dopant atom substitutes for a host atom. Four of its valence electrons participate in bonding with four neighboring Si atoms. The fifth valence electron remains weakly bound to the donor core.

- **Ionization Energy:** The binding energy of this fifth electron is tiny: $\sim 0.01\ \mathrm{eV}$ in Ge and $\sim 0.05\ \mathrm{eV}$ in Si. At room temperature ($k_B T \approx 0.026\ \mathrm{eV}$), almost all donor atoms become ionized.
- **Donor Energy Level (E_D):** The donor state forms a discrete energy level E_D located just below the conduction band edge ($E_C - E_D \approx 0.01$ to $0.05\ \mathrm{eV}$).
- **Carriers:** Electrons are the **majority carriers** ($n_e \approx N_D$) and holes are the **minority carriers** ($n_e \gg n_h$).

B. p-Type Semiconductors (Acceptor Doping)

When pure Si or Ge is doped with a **trivalent impurity** (Group 13 elements: B, Al, In), each dopant atom bonds with three neighboring Si atoms, leaving a vacant bonding site (hole) with the fourth neighbor.

- **Acceptor Energy Level (E_A):** The trivalent atom readily captures a valence electron from an adjacent bond to complete its octet, becoming an immobile negative ion core. This creates a discrete acceptor level E_A just above the valence band edge ($E_A - E_V \approx 0.01$ to $0.05\ \mathrm{eV}$).
- **Carriers:** Holes are the **majority carriers** ($n_h \approx N_A$) and electrons are the **minority carriers** ($n_h \gg n_e$).

Mass Action Law (Thermal Equilibrium):

$$n_e \cdot n_h = n_i^2$$

Charge Neutrality Condition: Despite the imbalance in mobile carriers, both n-type and p-type semiconductor crystals remain strictly **electrically neutral** as a whole:

BOSONANCE

$$\text{In n-type: } n_e = N_D^+ + n_h \approx N_D$$
$$\text{In p-type: } n_h = N_A^- + n_e \approx N_A$$

5. अपद्रव्यी (बाह्य) अर्धचालक: अपमिश्रण, n-प्रकार एवं p-प्रकार

शुद्ध अर्धचालक की चालकता कमरे के ताप पर नगण्य होती है। चालकता में कई गुना वृद्धि करने के लिए इसमें नियंत्रित मात्रा (~1 ppm) में उपयुक्त अशुद्धि मिलाई जाती है। इस प्रक्रिया को **अपमिश्रण (मादन या Doping)** कहते हैं।

क. n-प्रकार के अर्धचालक (दाता अपद्रव्य)

जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंचसंयोजी अपद्रव्य (फॉस्फोरस P, आर्सेनिक As, ऐन्टिमनी Sb) मिलाया जाता है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बनाते हैं तथा 5वाँ इलेक्ट्रॉन अति शिथिल रूप से आबद्ध रहता है।

- इस 5वें इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए अति अल्प ऊर्जा (जर्मेनियम में $\sim 0.01\ \mathrm{eV}$ तथा सिलिकॉन में $\sim 0.05\ \mathrm{eV}$) की आवश्यकता होती है।
- दाता ऊर्जा स्तर E_D चालन बैंड के न्यूनतम स्तर E_C के ठीक नीचे स्थित होता है।
- यहाँ इलेक्ट्रॉन **बहुसंख्यक आवेश वाहक** तथा होल **अल्पसंख्यक आवेश वाहक** होते हैं ($n_e \gg n_h$)।

ख. p-प्रकार के अर्धचालक (ग्राही अपद्रव्य)

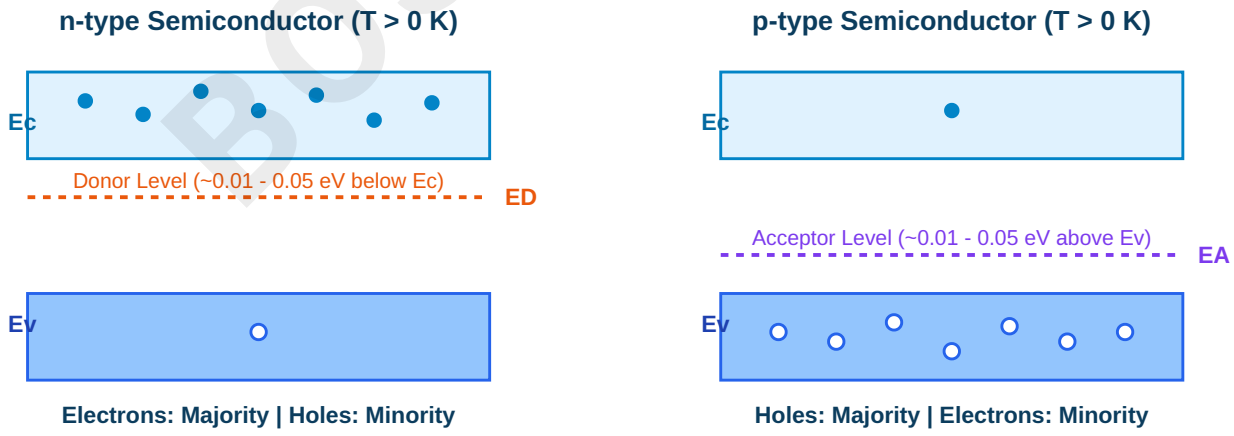
जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य (बोरॉन B, ऐलुमिनियम Al, इन्डियम In) मिलाया जाता है, तो चौथे बंध में एक इलेक्ट्रॉन की कमी (होल) रह जाती है।

- ग्राही ऊर्जा स्तर E_A संयोजकता बैंड के शीर्ष E_V के ठीक ऊपर स्थित होता है।
- यहाँ होल **बहुसंख्यक आवेश वाहक** तथा इलेक्ट्रॉन **अल्पसंख्यक आवेश वाहक** होते हैं ($n_h \gg n_e$)।

द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम (तापीय साम्यावस्था):

$$n_e \cdot n_h = n_i^2$$

विद्युत उदासीनता: यद्यपि n-प्रकार में इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और p-प्रकार में होल अधिक हैं, परंतु संपूर्ण क्रिस्टल **सर्वदा विद्युत उदासीन** रहता है, क्योंकि मुक्त वाहकों का आवेश स्थिर आयन कोरों के आवेश को पूर्णतः संतुलित करता है।



Tutorial Diagram 3: Energy band diagrams of n-type (with donor level E_D) and p-type (with acceptor level E_A).
आरेख 3: n-प्रकार (दाता स्तर E_D) तथा p-प्रकार (ग्राही स्तर E_A) अर्धचालकों के ऊर्जा बैंड चित्र।

6. The p-n Junction: Formation, Depletion Region, and Barrier Potential

A p-n junction cannot be formed by mechanically pressing a p-type block and an n-type block together. Microscopic surface roughness (much larger than the interatomic spacing of ~2 to 3 Å) introduces discontinuous physical boundaries and contact imperfections. Instead, it is formed in a single crystalline wafer by controlled diffusion or ion implantation.

Two Concurrent Processes in Junction Formation

1. **Diffusion:** High concentration gradients drive majority carriers across the metallurgical junction: holes diffuse from p $\rightarrow$ n, and electrons diffuse from n $\rightarrow$ p. This initial transport constitutes the **diffusion current** (directed from p to n).
2. **Formation of Space-Charge (Depletion) Region:**
   - As electrons leave the n-side, they leave behind uncompensated, **immobile positive donor ions** (N_D^+).
   - As holes leave the p-side, they leave behind uncompensated, **immobile negative acceptor ions** (N_A^-).
   - This layer of immobile ion cores devoid of free mobile carriers is termed the **depletion region**. Its physical width W is typically on the order of $0.1\ \mu\text{m}$ to $1\ \mu\text{m}$ ($\sim 10^{-7}\ \text{m}$ to $10^{-6}\ \text{m}$).
3. **Internal Electric Field and Drift Current:** The dipole layer of space charge generates an internal electric field $\vec{E}_{\text{in}}$ directed from the positive n-region toward the negative p-region. This field sweeps minority carriers across the junction (minority electrons from p $\rightarrow$ n and minority holes from n $\rightarrow$ p), generating a **drift current** directed from n to p.

Dynamic Equilibrium Condition (Zero External Bias):

$$I_{\text{diffusion}} = I_{\text{drift}} \implies I_{\text{net}} = 0$$

Built-in Barrier Potential (V_0): The potential difference established across the depletion layer opposes any further net diffusion of majority carriers. Typical values at room temperature:

$$V_0 \approx 0.7\ \text{V for Silicon}, \quad V_0 \approx 0.2\ \text{V to } 0.3\ \text{V for Germanium}$$

6. p-n संधि: निर्माण, अवक्षय परत तथा प्राचीर विभव

दो अलग-अलग p व n स्लैबों को केवल भौतिक रूप से जोड़कर p-n संधि नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि आण्विक स्तर पर सतह का खुरदरापन क्रिस्टल जालक के अंतर-परमाण्विक अंतराल (2 से 3 Å) से अत्यधिक बड़ा होता है। अतः यह एकल क्रिस्टल वेफर में विशेष तकनीक द्वारा निर्मित की जाती है।

संधि निर्माण में दो प्रमुख प्रक्रियाएं

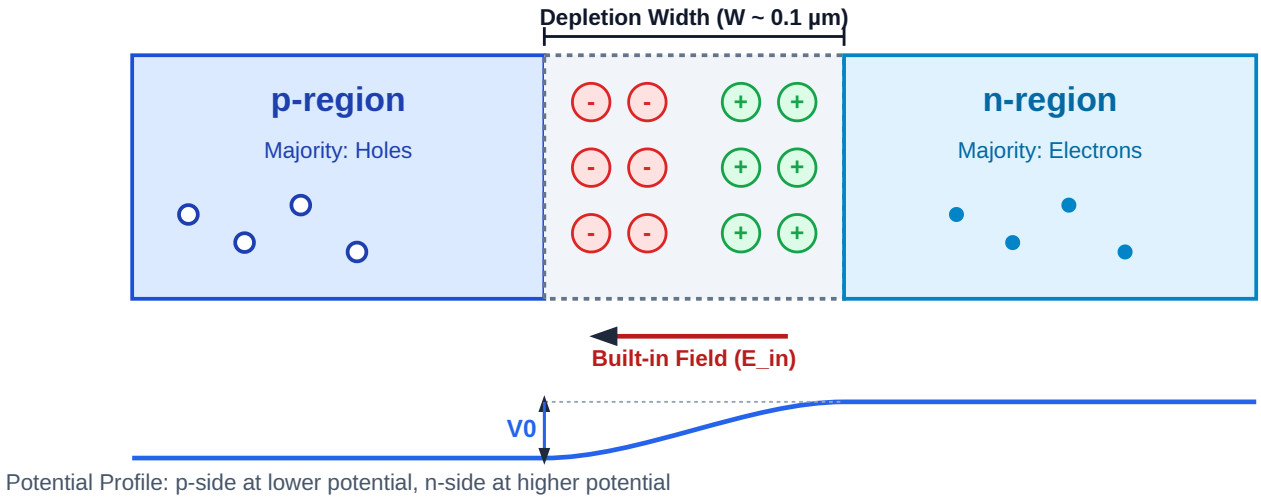
1. **विसरण (Diffusion):** सांद्रता प्रवणता के कारण p-क्षेत्र से होल n-क्षेत्र की ओर तथा n-क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन p-क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, जिससे **विसरण धारा** (p से n दिशा में) उत्पन्न होती है।
2. **अवक्षय परत (Depletion Region):** n-क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन के जाने पर वहां स्थिर धनात्मक दाता आयन तथा p-क्षेत्र से होल के जाने पर स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन रह जाते हैं। संधि के दोनों ओर मुक्त वाहक विहीन यह परत **अवक्षय परत** कहलाती है। इसकी मोटाई लगभग $0.1\ \mu\text{m}$ ($10^{-7}\ \text{m}$) की कोटि की होती है।
3. **अपवाह धारा (Drift Current):** स्थिर आयनों के कारण n से p की ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ स्थापित हो जाता है, जो अल्पसंख्यक वाहकों को संधि के पार गति कराता है। इस कारण **अपवाह धारा** (n से p दिशा में) प्रवाहित होती है।

साम्यावस्था में (बिना किसी बाह्य वोल्टता के):

$$I_{\text{विसरण}} = I_{\text{अपवाह}} \implies I_{\text{कुल}} = 0$$

संधि पर स्थापित विभवांतर **प्राचीर विभव (Barrier Potential, V_0)** कहलाता है। सिलिकॉन के लिए $V_0 \approx 0.7\ \text{V}$ तथा जर्मेनियम के लिए $V_0 \approx 0.2\ \text{V}$ होता है।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Detailed space-charge depletion layer, built-in electric field, and equilibrium barrier potential V_0.
आरेख 4: साम्यावस्था में p-n संधि, अवक्षय परत, आंतरिक विद्युत क्षेत्र एवं रोधिका विभव (V_0) का आलेख।

7. Biasing of a Semiconductor Diode and V-I Characteristics

A **semiconductor diode** is a two-terminal p-n junction equipped with metallic contact terminals. The circuit symbol shows an arrow head (p-side, anode) pointing toward a vertical bar (n-side, cathode), indicating the direction of conventional forward current.

A. Forward Biasing ($V > 0$)

- **Connection:** The positive battery terminal is connected to the p-side, and the negative terminal to the n-side.
- **Depletion Layer and Barrier:** Because the applied external voltage V opposes the built-in potential V_0, the effective barrier height is reduced to $(V_0 - V)$ and the depletion layer width shrinks.
- **Minority Carrier Injection:** With the barrier suppressed, majority electrons from the n-side cross into the p-side, and majority holes from the p-side cross into the n-side. At the depletion boundary, they become injected minority carriers that diffuse through the bulk regions.
- **Current:** High forward current in the milliampere range (mA).

B. Reverse Biasing ($V < 0$)

- **Connection:** The positive battery terminal is connected to the n-side, and the negative terminal to the p-side.
- **Depletion Layer and Barrier:** The applied voltage aids the built-in potential, increasing the effective barrier height to $(V_0 + V)$ and widening the depletion region.
- **Current Suppression:** Majority carrier diffusion is virtually reduced to zero. However, thermally generated minority carriers entering the depletion layer are swept across by the strong field, producing a minuscule **reverse saturation current (I_s)** in the microampere range ($\mu\mathrm{A}$).
- **Voltage Independence & Breakdown:** I_s is strictly limited by the rate of thermal carrier generation, making it independent of applied reverse voltage up to a critical **breakdown voltage (V_{br})**. Beyond V_{br}, current spikes sharply; external limiting resistors are required to prevent thermal destruction.

C. Dynamic Resistance

$$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

In forward bias beyond the knee voltage ($V_{th} \approx 0.7\ \mathrm{V}$ for Si, $0.2\ \mathrm{V}$ for Ge), r_d is small (~10 to 100 Ω). In reverse bias below breakdown, r_d is immense (megaohms, $10^6\ \Omega$).

BOSONANCE

7. p-n संधि डायोड का बायसीकरण एवं V-I अभिलक्षण

क. अग्र अभिनति (Forward Bias)

जब डायोड के p-सिरे को बैटरी के धन (+) सिरे से तथा n-सिरे को ऋण (-) सिरे से जोड़ा जाता है:

- आरोपित बाह्य विभव आंतरिक प्राचीर विभव के विपरीत कार्य करता है, जिससे प्रभावी रोधिका घटकर $(V_0 - V)$ रह जाती है तथा अवक्षय परत संकरी हो जाती है।
- बहुसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं (अल्पसंख्यक वाहक अंत:क्षेपण), जिससे परिपथ में प्रबल धारा मिली-ऐम्पियर (mA) में प्रवाहित होती है।
- जिस वोल्टता के पश्चात अग्र धारा तीव्रता से बढ़ती है, उसे **देहली विभव या नी वोल्टता (Threshold / Cut-in / Knee Voltage)** कहते हैं (जर्मेनियम के लिए $\approx 0.2\ \mathrm{V}$ तथा सिलिकॉन के लिए $\approx 0.7\ \mathrm{V}$)।

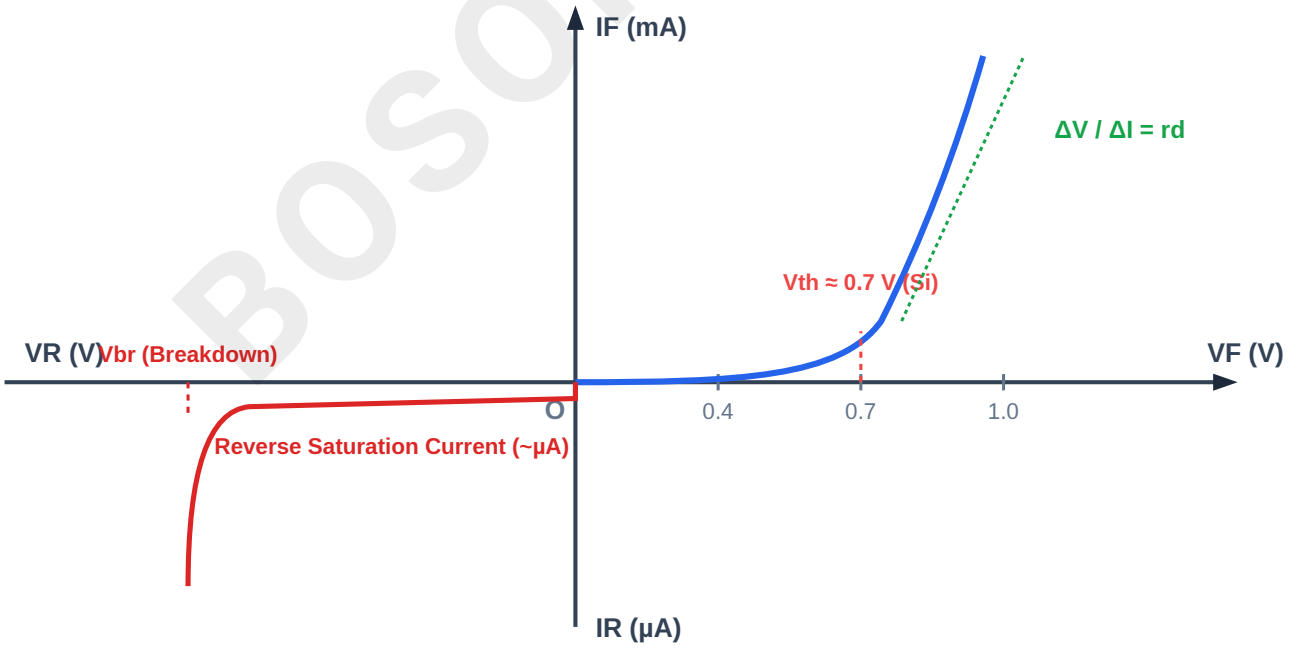
ख. पश्च अभिनति (Reverse Bias)

जब डायोड के p-सिरे को बैटरी के ऋण (-) सिरे से तथा n-सिरे को धन (+) सिरे से जोड़ा जाता है:

- प्रभावी प्राचीर विभव बढ़कर $(V_0 + V)$ हो जाता है तथा अवक्षय परत चौड़ी हो जाती है।
- बहुसंख्यक वाहकों का विसरण शून्य हो जाता है। केवल तापीय जनित अल्पसंख्यक वाहकों के कारण अति सूक्ष्म **उत्क्रम संतृप्ति धारा** माइक्रो-ऐम्पियर $(\mu\mathrm{A})$ में प्रवाहित होती है।
- यह धारा बाह्य वोल्टता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल ताप पर निर्भर करती है। अत्यधिक पश्च वोल्टता पर धारा एकाएक बढ़ जाती है; इस वोल्टता को **भंजन वोल्टता** (V_{br}) कहते हैं।

गतिक प्रतिरोध (Dynamic Resistance):

$$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$



Tutorial Diagram 5: Complete V-I characteristic curve for a Silicon junction diode.
आरेख 5: सिलिकॉन p-n संधि डायोड का पूर्ण V-I अभिलक्षण वक्र (अग्र एवं पश्च अभिनति)।

8. Diode Rectifiers: Half-Wave, Full-Wave, and Capacitor Filters

Because a p-n junction diode conducts current predominantly in one direction (low resistance in forward bias and virtually infinite resistance in reverse bias), it is ideally suited for **rectification**—converting alternating

BOSONANCE

voltage (AC) into pulsating direct voltage (DC).

A. Half-Wave Rectifier

A single diode is placed in series with the transformer secondary and load resistor R_L:

- During the positive half-cycle of input AC, secondary terminal A is positive relative to B. The diode is forward biased and conducts, developing a pulsating voltage across R_L.
- During the negative half-cycle, terminal A is negative relative to B. The diode is reverse biased and blocks current conduction.
- **Output Frequency:** Because conduction occurs once per input cycle, the output ripple frequency equals the input frequency:

$$f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$$

B. Full-Wave Rectifier (Center-Tapped)

Uses a center-tapped secondary transformer winding and two diodes (D_1 and D_2):

- During the positive half-cycle, terminal A is positive and B is negative relative to the center tap. Diode D_1 conducts while D_2 is reverse biased. Current flows through load R_L from X to Y.
- During the negative half-cycle, terminal A is negative and B is positive relative to the center tap. Diode D_2 conducts while D_1 is reverse biased. Current again flows through R_L in the *same direction* (from X to Y).
- **Output Frequency:** Conduction pulses occur twice per input cycle:

$$f_{\text{out}} = 2 \cdot f_{\text{in}}$$

If $f_{\text{in}} = 50\ \text{Hz}$, then $f_{\text{out}} = 100\ \text{Hz}$.

C. Filtering Action with a Shunt Capacitor

The rectified output consists of unidirectional pulses with a significant AC ripple component. To obtain smooth DC, a large **capacitor filter** C is connected in parallel with the load resistor R_L:

- As the diode conducts, the capacitor charges rapidly to the peak secondary voltage V_m.
- When the rectified waveform drops below its peak, the diode turns off, and the capacitor discharges slowly through R_L with time constant $\tau = R_L C$.
- By choosing a sufficiently large capacitance C such that $R_L C \gg T$ (where T is the period of the rectified wave), the capacitor barely loses charge before the next replenishment pulse arrives. The output voltage remains steady and near the peak value V_m.

8. डायोड दिष्टकारी: अर्ध-तरंग, पूर्ण-तरंग एवं संधारित्र फिल्टर

डायोड केवल अग्र अभिनति में चालन करता है और पश्च अभिनति में धारा रोकता है। इस गुण के कारण इसका उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता (AC) को एकदिशिक दिष्ट वोल्टता (DC) में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इस परिपथ को **दिष्टकारी (Rectifier)** कहते हैं।

क. अर्ध-तरंग दिष्टकारी

इसमें केवल एक डायोड लोड प्रतिरोध R_L के श्रेणीक्रम में जुड़ा होता है:

- प्रत्यावर्ती निवेश के धनात्मक अर्ध-चक्र में डायोड अग्र अभिनत होकर चालन करता है। ऋणात्मक अर्ध-चक्र में डायोड पश्च अभिनत होकर धारा अवरुद्ध कर देता है।
- चूंकि प्रत्येक चक्र में केवल एक स्पंद प्राप्त होता है, अतः निर्गत आवृत्ति निवेशी आवृत्ति के समान होती है:

$$f_{\text{निर्गम}} = f_{\text{निवेश}}$$

ख. पूर्ण-तरंग दिष्टकारी (मध्य-निष्कासित)

इसमें मध्य-निष्कासित (Center-tapped) ट्रांसफार्मर तथा दो डायोड (D_1 व D_2) प्रयुक्त होते हैं:

- धनात्मक अर्ध-चक्र में D_1 चालन करता है तथा D_2 बंद रहता है। ऋणात्मक अर्ध-चक्र में D_2 चालन करता है तथा D_1 बंद रहता है।
- दोनों अर्ध-चक्रों में लोड प्रतिरोध R_L में धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है।
- निर्गम स्पंदों की आवृत्ति निवेशी आवृत्ति की दोगुनी होती है:

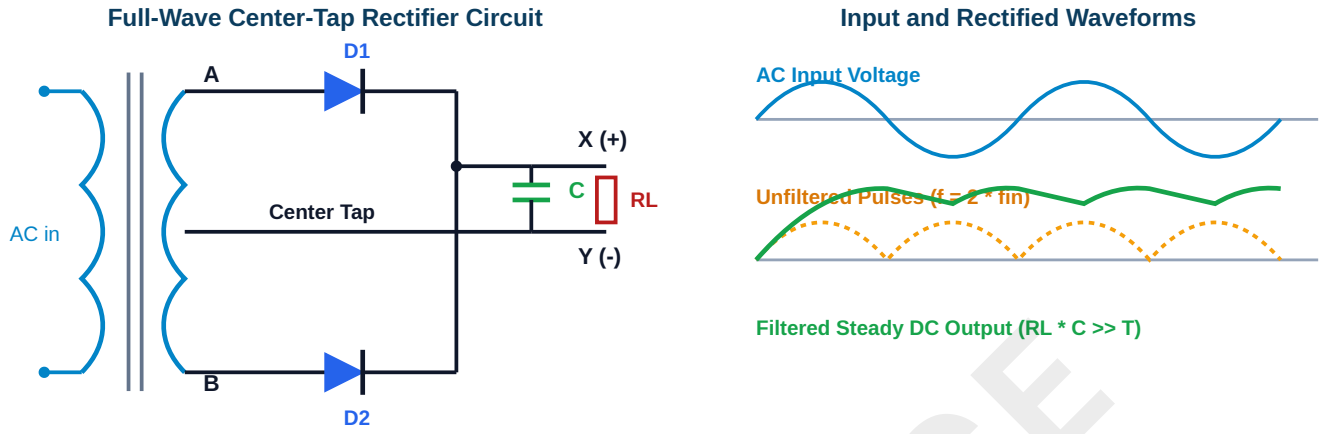
$$f_{\text{निर्गम}} = 2 \cdot f_{\text{निवेश}}$$

यदि $f_{\text{निवेश}} = 50\ \text{Hz}$ हो, तो $f_{\text{निर्गम}} = 100\ \text{Hz}$ होगी।

BOSONANCE

ग. संधारित्र फिल्टर की क्रियाविधि

दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता स्पंदित होती है (इसमें AC घटक अर्थात ऊर्मिका विद्यमान होती है)। एक स्थिर DC प्राप्त करने के लिए लोड R_L के समांतर क्रम में उच्च धारिता वाला संधारित्र C जोड़ा जाता है। जब परिपथ का समय नियतांक $\tau = R_L C$ अत्यधिक बड़ा होता है, तो संधारित्र अत्यंत धीमी गति से विसर्जित होता है, जिससे निर्गत वोल्टता शिखर मान के निकट स्थिर बनी रहती है।



Tutorial Diagram 6: Full-wave rectifier circuit and the smoothing action of a parallel capacitor filter.
आरेख 6: पूर्ण-तरंग दिष्टकारी परिपथ तथा संधारित्र फिल्टर द्वारा निर्गत तरंग के समतलीकरण की क्रियाविधि।

9. High-Yield Revision Table: Equations & Core Results

Concept / Physical Quantity	Mathematical Relationship / Typical Value	Key NEET Takeaway
Intrinsic Carrier Equality	$n_e = n_h = n_i$	In pure semiconductors, thermally generated electrons equal holes.
Mass Action Law	$n_e \cdot n_h = n_i^2$	Holds in thermal equilibrium for both intrinsic and doped semiconductors.
n-Type Approximations	$n_e \approx N_D, \quad n_h = \frac{n_i^2}{N_D}$	Donor level E_D lies $\sim 0.01 - 0.05$ eV directly below E_C.
p-Type Approximations	$n_h \approx N_A, \quad n_e = \frac{n_i^2}{N_A}$	Acceptor level E_A lies $\sim 0.01 - 0.05$ eV directly above E_V.
Electrical Neutrality	$N_D^+ + n_h = n_e$ (n-type) $N_A^- + n_e = n_h$ (p-type)	Overall crystal charge is strictly **zero** for both types.
Barrier Height Under Bias	Forward: $V_{\text{eff}} = V_0 - V$ Reverse: $V_{\text{eff}} = V_0 + V$	Forward bias narrows depletion width; reverse bias widens it.
Dynamic Diode Resistance	$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$	Calculated from the local slope of the V-I characteristic curve.
Rectifier Output Ripple Freq.	Half-wave: $f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$ Full-wave: $f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$	For 50 Hz input, half-wave output is 50 Hz, full-wave is 100 Hz.

9. प्रमुख सूत्र एवं परीक्षा उपयोगी सारांश तालिका

उपरोक्त तालिका में दिए गए सभी संबंध NEET UG परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम, संधि

BOSONANCE

पर प्रभावी विभव रोधिका में परिवर्तन, तथा दिष्टकारी परिपथों की निर्गत आवृत्तियों पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।

10. Rigorous Worked Examples

Worked Example 1: Doping Concentration and Minority Carrier Calculation

A pure silicon crystal has an atomic density of $5.0 \times 10^{28}\ \text{atoms m}^{-3}$. It is doped with $1\ \text{ppm}$ (part per million) concentration of pentavalent Arsenic. The intrinsic carrier concentration is $n_i = 1.5 \times 10^{16}\ \text{m}^{-3}$. Calculate:

a. The donor atom concentration (N_D).

b. The thermal equilibrium electron concentration (n_e) and hole concentration (n_h).

c. The ratio of majority to minority carrier concentration.

Step-by-Step Solution:

(a) Donor Concentration (N_D):

$$N_D = 1\ \text{ppm of } 5.0 \times 10^{28} = \frac{1}{10^6} \times (5.0 \times 10^{28}) = 5.0 \times 10^{22}\ \text{atoms m}^{-3}$$

(b) Carrier Concentrations:

Because almost all donor atoms ionize at room temperature and $N_D \gg n_i$ ($5 \times 10^{22} \gg 1.5 \times 10^{16}$), the thermal contribution from intrinsic bonds is negligible compared to donors:

$$n_e \approx N_D = 5.0 \times 10^{22}\ \text{m}^{-3}$$

Applying the mass action law:

$$n_e \cdot n_h = n_i^2 \implies n_h = \frac{n_i^2}{n_e} = \frac{(1.5 \times 10^{16})^2}{5.0 \times 10^{22}} = \frac{2.25 \times 10^{32}}{5.0 \times 10^{22}} = 4.5 \times 10^{9}\ \text{m}^{-3}$$

(c) Ratio of Majority to Minority Carriers:

$$\frac{n_e}{n_h} = \frac{5.0 \times 10^{22}}{4.5 \times 10^{9}} \approx 1.11 \times 10^{13}$$

Conclusion: Doping drastically increases majority electron density while suppressing minority hole density through enhanced recombination.

BOSONANCE

हल किया गया उदाहरण 1: अपमिश्रण सांद्रता एवं अल्पसंख्यक वाहकों की गणना

एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल का परमाणु घनत्व 5.0×10^{28} परमाणु m^{-3} है। इसे 1 ppm सांद्रता में पंचसंयोजी आर्सेनिक (As) से अपमिश्रित किया जाता है। यदि सिलिकॉन की नैज वाहक सांद्रता $n_i = 1.5 \times 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$ हो, तो ज्ञात कीजिए:

a. दाता परमाणुओं की सांद्रता (N_D)।

b. साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन सांद्रता (n_e) तथा होल सांद्रता (n_h)।

क्रमबद्ध हल:

(क) दाता सांद्रता (N_D):

$$N_D = 10^{-6} \times (5.0 \times 10^{28}) = 5.0 \times 10^{22}\ \mathrm{m}^{-3}$$

(ख) इलेक्ट्रॉन एवं होल सांद्रता:

चूंकि $N_D \gg n_i$, अतः अधिकांश इलेक्ट्रॉन दाता परमाणुओं द्वारा प्रदत्त होते हैं:

$$n_e \approx N_D = 5.0 \times 10^{22}\ \mathrm{m}^{-3}$$

द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम से:

$$n_h = \frac{n_i^2}{n_e} = \frac{(1.5 \times 10^{16})^2}{5.0 \times 10^{22}} = \frac{2.25 \times 10^{32}}{5.0 \times 10^{22}} = 4.5 \times 10^{9}\ \mathrm{m}^{-3}$$

Worked Example 2: Dynamic Forward and Reverse Resistance of a Diode

From the experimental V-I characteristics of a Silicon diode:

- In the forward-bias region, the current changes from $10\ \mathrm{mA}$ to $20\ \mathrm{mA}$ when the voltage increases from $0.7\ \mathrm{V}$ to $0.8\ \mathrm{V}$.
- In the reverse-bias region, a constant reverse current of $1.0\ \mu\mathrm{A}$ is measured at a reverse voltage of $-10\ \mathrm{V}$.

Determine: (a) the dynamic forward resistance (r_{fb}), and (b) the static reverse resistance (r_{rb}).

Step-by-Step Solution:

(a) Forward Dynamic Resistance (r_{fb}):

$$\Delta V_F = 0.8\ \mathrm{V} - 0.7\ \mathrm{V} = 0.1\ \mathrm{V}$$

$$\Delta I_F = 20\ \mathrm{mA} - 10\ \mathrm{mA} = 10\ \mathrm{mA} = 10 \times 10^{-3}\ \mathrm{A}$$

$$r_{fb} = \frac{\Delta V_F}{\Delta I_F} = \frac{0.1\ \mathrm{V}}{10 \times 10^{-3}\ \mathrm{A}} = 10\ \Omega$$

(b) Reverse Resistance (r_{rb}):

$$r_{rb} = \frac{V_R}{I_R} = \frac{10\ \mathrm{V}}{1.0\ \mu\mathrm{A}} = \frac{10\ \mathrm{V}}{1.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{A}} = 1.0 \times 10^{7}\ \Omega = 10\ \mathrm{M}\Omega$$

Insight: The ratio of reverse to forward resistance is $\frac{r_{rb}}{r_{fb}} = \frac{10^7}{10} = 10^6$, illustrating why the diode acts as an effective one-way electrical valve.

BOSONANCE

हल किया गया उदाहरण 2: डायोड के अग्र एवं पश्च प्रतिरोध का निर्धारण

एक सिलिकॉन डायोड के अभिलक्षण में अग्र अभिनति के दौरान वोल्टता $0.7\ \text{V}$ से $0.8\ \text{V}$ करने पर धारा $10\ \text{mA}$ से बढ़कर $20\ \text{mA}$ हो जाती है। पश्च अभिनति में $-10\ \text{V}$ पर धारा $1.0\ \mu\text{A}$ प्रेक्षित होती है। अग्र गतिक प्रतिरोध एवं पश्च प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

क्रमबद्ध हल:

(क) अग्र गतिक प्रतिरोध:

$$r_{fb} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{0.8 - 0.7}{20\ \text{mA} - 10\ \text{mA}} = \frac{0.1\ \text{V}}{10 \times 10^{-3}\ \text{A}} = 10\ \Omega$$

(ख) पश्च प्रतिरोध:

$$r_{rb} = \frac{V}{I} = \frac{10\ \text{V}}{1.0 \times 10^{-6}\ \text{A}} = 10^{7}\ \Omega = 10\ \text{M}\Omega$$

11. NEET UG Exam-Aligned Practice Questions

Carefully crafted original questions adhering to the latest NTA NEET UG pattern (single-correct MCQs, assertion-reasoning, and statement-based questions).

11. NEET UG परीक्षा-उन्मुख मूल अभ्यास प्रश्नमाला

नवीनतम NTA NEET UG प्रारूप (एकल-विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न, कथन-कारण, तथा वक्तव्य आधारित प्रश्न) पर आधारित मौलिक प्रश्न।

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

Carbon (C), Silicon (Si), and Germanium (Ge) all possess four valence electrons and exhibit identical diamond-like tetrahedral crystal lattices. Their respective forbidden energy band gaps are $(E_g)_C$, $(E_g)_{Si}$, and $(E_g)_{Ge}$. Which of the following inequalities correctly depicts the relationship between their band gaps?

(A) $(E_g)_{Si} < (E_g)_{Ge} < (E_g)_C$

(B) $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$

(C) $(E_g)_C < (E_g)_{Ge} < (E_g)_{Si}$

(D) $(E_g)_C = (E_g)_{Si} = (E_g)_{Ge}$

Correct Answer: (B) $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$

Explanation: The valence electrons of Carbon lie in the second shell ($n = 2$), Silicon in the third shell ($n = 3$), and Germanium in the fourth shell ($n = 4$). As the principal quantum number n increases, atomic radius expands and valence electrons are shielded by more inner-shell core electrons, reducing their binding energy to the nucleus. Therefore, the energy required to remove an electron into the conduction band is greatest for C ($\approx 5.4\ \mathrm{eV}$), intermediate for Si ($\approx 1.1\ \mathrm{eV}$), and lowest for Ge ($\approx 0.7\ \mathrm{eV}$).

कार्बन (C), सिलिकॉन (Si) तथा जर्मेनियम (Ge) प्रत्येक में चार संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनकी क्रिस्टल संरचना डायमंड जैसी होती है। इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल क्रमशः $(E_g)_C$, $(E_g)_{Si}$ तथा $(E_g)_{Ge}$ हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा संबंध सही है?

(A) $(E_g)_{Si} < (E_g)_{Ge} < (E_g)_C$

(B) $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$

(C) $(E_g)_C < (E_g)_{Ge} < (E_g)_{Si}$

(D) $(E_g)_C = (E_g)_{Si} = (E_g)_{Ge}$

सही उत्तर: (B) $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$

विस्तृत हल: कार्बन की संयोजी कक्षा $n = 2$, सिलिकॉन की $n = 3$ तथा जर्मेनियम की $n = 4$ है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण घटता है। अतः इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बन में सर्वाधिक ($5.4\ \mathrm{eV}$), सिलिकॉन में ($1.1\ \mathrm{eV}$) तथा जर्मेनियम में ($0.7\ \mathrm{eV}$) होती है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Mass Action Law Calculation)

In an intrinsic semiconductor at room temperature, the intrinsic carrier concentration is $n_i = 1.2 \times 10^{16}\ \text{m}^{-3}$. If it is doped with Indium (In) atoms to an acceptor concentration of $N_A = 4.0 \times 10^{22}\ \text{m}^{-3}$, what is the minority electron concentration in the resulting p-type semiconductor?

(A) $3.6 \times 10^{9}\ \text{m}^{-3}$

(B) $4.8 \times 10^{8}\ \text{m}^{-3}$

(C) $2.4 \times 10^{9}\ \text{m}^{-3}$

(D) $1.44 \times 10^{10}\ \text{m}^{-3}$

Correct Answer: (A) $3.6 \times 10^{9}\ \text{m}^{-3}$

Explanation: In a p-type semiconductor, the majority hole concentration is approximately equal to the acceptor dopant concentration:

$$n_h \approx N_A = 4.0 \times 10^{22}\ \text{m}^{-3}$$

By the mass action law ($n_e \cdot n_h = n_i^2$):

$$n_e = \frac{n_i^2}{n_h} = \frac{(1.2 \times 10^{16})^2}{4.0 \times 10^{22}} = \frac{1.44 \times 10^{32}}{4.0 \times 10^{22}} = 3.6 \times 10^{9}\ \text{m}^{-3}$$

एक नैज अर्धचालक में कमरे के ताप पर नैज वाहक सांद्रता $n_i = 1.2 \times 10^{16}\ \text{m}^{-3}$ है। यदि इसे इन्डियम (In) द्वारा $N_A = 4.0 \times 10^{22}\ \text{m}^{-3}$ सांद्रता तक अपमिश्रित किया जाए, तो प्राप्त p-प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन सांद्रता का मान क्या होगा?

(A) $3.6 \times 10^{9}\ \text{m}^{-3}$

(B) $4.8 \times 10^{8}\ \text{m}^{-3}$

(C) $2.4 \times 10^{9}\ \text{m}^{-3}$

(D) $1.44 \times 10^{10}\ \text{m}^{-3}$

सही उत्तर: (A) $3.6 \times 10^{9}\ \text{m}^{-3}$

विस्तृत हल: p-प्रकार में $n_h \approx N_A = 4.0 \times 10^{22}\ \text{m}^{-3}$। द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम से:

$$n_e = \frac{n_i^2}{n_h} = \frac{(1.2 \times 10^{16})^2}{4.0 \times 10^{22}} = 3.6 \times 10^{9}\ \text{m}^{-3}$$

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion-Reasoning)

Assertion (A): An unbiased p-n junction in thermal equilibrium carries zero net electric current.
Reason (R): In an unbiased p-n junction under equilibrium, the diffusion current of majority carriers is exactly balanced in magnitude and opposite in direction to the drift current of minority carriers.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation: Under open-circuit equilibrium, holes diffuse from p $\rightarrow$ n and electrons from n $\rightarrow$ p, producing a net diffusion current directed from p to n. This charge accumulation creates a depletion layer and a built-in electric field pointing from n to p. This electric field induces a drift current of minority carriers directed from n to p. Equilibrium is achieved precisely when $I_{\text{diff}} = I_{\text{drift}}$, making the net external current strictly zero.

अभिकथन (A): तापीय साम्यावस्था में एक अनभिनत p-n संधि में प्रवाहित कुल विद्युत धारा शून्य होती है।
कारण (R): साम्यावस्था में अनभिनत p-n संधि पर बहुसंख्यक वाहकों की विसरण धारा का परिमाण अल्पसंख्यक वाहकों की अपवाह धारा के ठीक बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

विस्तृत हल: साम्यावस्था में अवक्षय परत का आंतरिक विद्युत क्षेत्र विसरण धारा (p से n) के विपरीत दिशा (n से p) में उतनी ही अपवाह धारा उत्पन्न कर देता है। अतः $I_{\text{विसरण}} = I_{\text{अपवाह}}$ होने से कुल धारा शून्य होती है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Rectifier Ripple Frequency)

A sinusoidal alternating voltage of frequency $60\ \text{Hz}$ is applied separately to: (i) a half-wave rectifier, and (ii) a center-tapped full-wave rectifier. What are the respective fundamental ripple frequencies of the output waveforms across the load resistor?

(A) $60\ \text{Hz}$ and $60\ \text{Hz}$

(B) $30\ \text{Hz}$ and $60\ \text{Hz}$

(C) $60\ \text{Hz}$ and $120\ \text{Hz}$

(D) $120\ \text{Hz}$ and $60\ \text{Hz}$

Correct Answer: (C) $60\ \text{Hz}$ **and** $120\ \text{Hz}$

Explanation: In a half-wave rectifier, only one half of each AC cycle is transmitted to the output; therefore, the period of the output matches the input, giving $f_{\text{out}} = f_{\text{in}} = 60\ \text{Hz}$. In a full-wave rectifier, both half-cycles are rectified in the same direction, halving the fundamental output period ($T_{\text{out}} = T_{\text{in}}/2$); hence, $f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}} = 2 \times 60 = 120\ \text{Hz}$.

$60\ \text{Hz}$ आवृत्ति की एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता को (i) एक अर्ध-तरंग दिष्टकारी तथा (ii) एक पूर्ण-तरंग दिष्टकारी को निवेशित किया जाता है। लोड प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त निर्गत तरंगों की मूल ऊर्मिका आवृत्तियां क्रमशः क्या होंगी?

(A) $60\ \text{Hz}$ तथा $60\ \text{Hz}$

(B) $30\ \text{Hz}$ तथा $60\ \text{Hz}$

(C) $60\ \text{Hz}$ तथा $120\ \text{Hz}$

(D) $120\ \text{Hz}$ तथा $60\ \text{Hz}$

सही उत्तर: (C) $60\ \text{Hz}$ **तथा** $120\ \text{Hz}$

विस्तृत हल: अर्ध-तरंग दिष्टकारी में केवल एक अर्ध-चक्र का चालन होता है, अतः निर्गत आवृत्ति $f_{\text{out}} = f_{\text{in}} = 60\ \text{Hz}$। पूर्ण-तरंग दिष्टकारी में दोनों अर्ध-चक्रों में निर्गत प्राप्त होता है, अतः $f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}} = 120\ \text{Hz}$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Statement-Based Question)

Identify which of the following statements are correct regarding an extrinsic semiconductor:

- **Statement I:** An n-type semiconductor possesses a net negative charge because electrons are its majority carriers.
- **Statement II:** In an n-type semiconductor, the donor energy level E_D is located slightly below the bottom of the conduction band E_C.
- **Statement III:** Adding trivalent impurity atoms to pure Germanium increases the hole concentration while reducing the conduction electron concentration.

(A) Statements I and II only

(B) Statements II and III only

(C) Statements I and III only

(D) All Statements I, II, and III

Correct Answer: (B) Statements II and III only

Explanation: *Statement I is FALSE:* An n-type semiconductor is completely electrically neutral; the extra negative charges of majority electrons are perfectly counterbalanced by the positive charges of the fixed ionized donor cores (N_D^+).
Statement II is TRUE: The donor level E_D lies ~ 0.01 eV (Ge) to 0.05 eV (Si) below E_C.
Statement III is TRUE: Trivalent doping creates a p-type semiconductor ($n_h \approx N_A$). Through the mass action law ($n_e = n_i^2/n_h$), the abundance of holes accelerates recombination, which sharply suppresses the concentration of conduction electrons.

अपद्रव्यी अर्धचालक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

- **कथन I:** एक n-प्रकार का अर्धचालक ऋणावेशित होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं।
- **कथन II:** n-प्रकार अर्धचालक में दाता ऊर्जा स्तर E_D चालन बैंड के न्यूनतम स्तर E_C के ठीक नीचे स्थित होता है।
- **कथन III:** शुद्ध जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने पर होल सांद्रता बढ़ती है तथा चालन इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता घट जाती है।

(A) केवल कथन I और II

(B) केवल कथन II और III

(C) केवल कथन I और III

(D) कथन I, II और III सभी

सही उत्तर: (B) केवल कथन II और III

BOSONANCE

विस्तृत हल: कथन I गलत है क्योंकि n-प्रकार का अर्धचालक पूर्णतः **विद्युत उदासीन** होता है (मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश स्थिर दाता आयनों के धन आवेश से संतुलित रहता है)। कथन II सही है (E_D चालन बैंड के समीप होता है)। कथन III भी सही है, क्योंकि द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम $n_e n_h = n_i^2$ के अनुसार होल बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन घटते हैं।

12. Common NEET Pitfalls & Quick Revision Checklist

Top Student Misconceptions to Avoid:

1. **Charge of Doped Semiconductors:** Never assume that n-type semiconductors are negatively charged or p-type semiconductors are positively charged! Both are **electrically neutral**.
2. **Direction of Built-in Electric Field:** In the depletion region, positive donor ions reside on the n-side and negative acceptor ions reside on the p-side. Hence, the internal field $\vec{E}_{\text{in}}$ is directed from **n-side to p-side**.
3. **Hole Transport Nature:** A hole is not an independent physical elementary particle; it represents the collective apparent motion of bound valence electrons jumping into vacancies.
4. **Current in Reverse Bias:** The microampere reverse saturation current is not due to majority carriers overcoming the barrier; it is exclusively due to **thermally generated minority carriers** swept by the depletion field. Consequently, it depends on temperature, not on the applied reverse voltage.
5. **Rectifier Frequencies:** Do not confuse input and output frequencies:
   - Half-Wave: $f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$
   - Full-Wave: $f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$

Quick Revision Checklist

- ☑ Band gaps: $E_g(\text{Diamond}) \approx 5.4\ \text{eV}$, $E_g(\text{Si}) \approx 1.1\ \text{eV}$, $E_g(\text{Ge}) \approx 0.7\ \text{eV}$, $E_g(\text{Sn}) = 0\ \text{eV}$.
- ☑ Dopant valency: Pentavalent (P, As, Sb) $\rightarrow$ n-type; Trivalent (B, Al, In) $\rightarrow$ p-type.
- ☑ Law of mass action: $n_e n_h = n_i^2$ (strictly valid in thermal equilibrium).
- ☑ Biasing effect on barrier: Forward bias $\rightarrow (V_0 - V)$, width decreases; Reverse bias $\rightarrow (V_0 + V)$, width increases.
- ☑ Filter role: A capacitor filter in parallel with R_L requires $R_L C \gg T$ for smooth DC output.

12. सामान्य त्रुटियां एवं त्वरित दोहराव चेकलिस्ट

परीक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली प्रमुख गलतियाँ:

1. **अपद्रव्यी अर्धचालक का कुल आवेश:** n-प्रकार अथवा p-प्रकार के क्रिस्टल पर कोई कुल आवेश नहीं होता; दोनों **विद्युत उदासीन** होते हैं।
2. **आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा:** संधि के अवक्षय क्षेत्र में धनात्मक आयन n-क्षेत्र की ओर तथा ऋणात्मक आयन p-क्षेत्र की ओर होते हैं। अतः आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा **n से p** की ओर होती है।
3. **उत्क्रम संतृप्ति धारा की वोल्टता पर अनिर्भरता:** पश्च अभिनति में प्रवाहित सूक्ष्म धारा (μA) केवल अल्पसंख्यक वाहकों के तापीय जनन पर निर्भर करती है, आरोपित वोल्टता पर नहीं।
4. **दिष्टकारी आवृत्ति:** याद रखें कि अर्ध-तरंग में निर्गत आवृत्ति निवेश के बराबर (f) होती है, जबकि पूर्ण-तरंग में यह दोगुनी ($2f$) होती है।

BOSONANCE

13. Concise Final Recap

Solid-state semiconductor physics serves as the foundation of modern electronics. Conduction properties are dictated by the band gap E_g separating the valence band from the conduction band. Pure semiconductors conduct via equal concentrations of electrons and holes ($n_e = n_h = n_i$). Controlled doping with pentavalent (donor) or trivalent (acceptor) impurities produces n-type or p-type extrinsic semiconductors, governed by the mass action law $n_e n_h = n_i^2$.

The formation of a p-n junction establishes a space-charge depletion region of immobile ions, setting up a barrier potential V_0 ($\sim 0.7\ \mathrm{V}$ for Si) where diffusion current balances drift current. Under forward bias, the barrier height reduces to $(V_0 - V)$, resulting in substantial milliampere current. Under reverse bias, the barrier increases to $(V_0 + V)$, limiting current to a negligible microampere saturation drift. Leveraging this unidirectional conduction, junction diodes function as half-wave and full-wave rectifiers, with parallel capacitor filters smoothing pulsating outputs into steady DC for electronic power supplies.

13. अंतिम संक्षेप सारांश

ठोस अवस्था अर्धचालक युक्तियों में आवेश वाहकों की उत्पत्ति एवं प्रवाह ठोस के भीतर ही संपन्न होता है। ऊर्जा अंतराल E_g के आधार पर पदार्थों को चालक ($E_g \approx 0$), अर्धचालक ($E_g < 3\ \mathrm{eV}$) तथा विद्युतरोधी ($E_g > 3\ \mathrm{eV}$) में वर्गीकृत किया जाता है। शुद्ध (नैज) अर्धचालक में $n_e = n_h = n_i$ होता है, जबकि अपमिश्रण द्वारा n-प्रकार ($n_e \gg n_h$) तथा p-प्रकार ($n_h \gg n_e$) अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं, जो द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम $n_e n_h = n_i^2$ का पालन करते हैं।

p-n संधि पर स्थिर आयनों की अवक्षय परत एक रोधिका विभव V_0 स्थापित करती है। अग्र अभिनति में रोधिका विभव घटकर $(V_0 - V)$ हो जाता है जिससे उच्च धारा (mA) बहती है, जबकि पश्च अभिनति में यह बढ़कर $(V_0 + V)$ हो जाता है और केवल नगण्य संतृप्ति धारा ($\mu\mathrm{A}$) बहती है। इस एकदिशिक चालन के कारण डायोड का उपयोग अर्ध-तरंग ($f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$) तथा पूर्ण-तरंग ($f_{\text{out}} = 2f_{\text{in}}$) दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, जहाँ संधारित्र फिल्टर ऊर्मिकाओं को समाप्त कर स्थिर DC वोल्टता प्रदान करता है।

BOSONANCE